

## Εκφώνηση Άσκησης 3

### Χειρισμός Διοχετεύσεων

Να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα σε **γλώσσα C** για το λειτουργικό σύστημα **Linux**, το οποίο θα εκτελεί τα εξής:

#### 1. Ανάγνωση ορισμάτων

- Το πρόγραμμα θα διαβάζει **έναν ακέραιο αριθμό N** ως όρισμα γραμμής εντολών κατά την εκτέλεσή του. Αν δεν δοθεί έγκυρος αριθμός, θα εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα σφάλματος και το πρόγραμμα θα τερματίζει.
- Το πρόγραμμα θα διαβάζει ένα δεύτερο όρισμα **round-robin** ή **random** που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η διεργασία πατέρας μοιράζει τις εργασίες: **round-robin**: με κυκλική επαναφορά, **random**: με τυχαίο τρόπο. Ως default μεθοδολογία διαμοιρασμού εργασιών εάν δεν προσδιοριστεί από τον χρήστη θεωρείται η **round-robin**

Παράδειγμα εκτέλεσης προγράμματος

```
./ask3 6 - -round-robin ή ./ask3 6 - -random ή ./ask3 6
```

#### 2. Δημιουργία διεργασιών

- Η γονική διεργασία (**parent**) θα δημιουργεί **N διεργασίες-παιδιά (child processes)** χρησιμοποιώντας την κλήση συστήματος `fork()`.
- Θα αποθηκεύει τα **PIDs** των διεργασιών-παιδιών σε **πίνακα** που θα έχει δημιουργήσει με χρήση `malloc()`.

#### 3. Ενέργειες της γονικής διεργασίας

Μετά τη δημιουργία όλων των παιδιών, η γονική διεργασία μπορεί να δεχθεί από τον χρήστη μέσω του terminal τις παρακάτω εντολές

- **help**. Στην περίπτωση αυτή η διεργασία πατέρας εκτυπώνει το μήνυμα: **Type a number to send job to a child!**
- **exit**. Στην περίπτωση αυτή η διεργασία πατέρας τερματίζει αφού πρώτα τερματίσει όλα τα παιδιά εκτυπώνοντας κατάλληλα μηνύματα π.χ. **All children terminated**
- **Έναν ακέραιο αριθμό π.χ. 12**. Στην περίπτωση αυτή η διεργασία πατέρας διαλέγει μια διεργασία παιδί και της αναθέτει την εργασία στέλνοντας της τον αριθμό μέσω μιας διοχέτευσης και εκτυπώνει το μήνυμα **[Parent] Assigned 12 to child 5**
- Σε κάθε άλλη περίπτωση να εκτυπώνεται το μήνυμα: **Type a number to send job to a child!**

#### 4. Ενέργειες κάθε διεργασίας παιδί

Κάθε παιδί, μόλις δημιουργηθεί μπορεί να δεχθεί από την διεργασία πατέρα μέσω μιας διοχέτευσης ένα αριθμό τον οποίο διπλασιάζει, περιμένει για 5 secs και τον επιστρέφει στην

διεργασία πατέρα μέσω μιας άλλης διοχέτευσης. Αυτό γίνεται επαναληπτικά μέχρι να την τερματίσει η διεργασία πατέρας.

## 5. Απαιτήσεις Υλοποίησης

- Η δυναμική διαχείριση μνήμης πρέπει να γίνεται σωστά (`malloc()`, `free()`).
- Πρέπει να γίνεται **χειρισμός σφαλμάτων** για όλες τις κλήσεις συστήματος
- Ο κώδικας πρέπει να είναι **καλά δομημένος** και **καθαρός**, με κατάλληλα σχόλια όπου χρειάζεται.
- Να γίνει χρήση `select()` για την επιλογή περιγραφητή.